

М1. Полёт камня

Иванова Вероника и Сысоева Юлия, Б13-506

1 Постановка задачи

В данной задаче исследуется движение камня, брошенного под углом к горизонту с некоторой начальной скоростью v_0 в земном поле тяжести. Цель работы — проанализировать, как изменяется характер траектории движения камня при различных начальных параметрах (угол броска, начальная скорость, коэффициент сопротивления, масса камня); составить программу для вычисления дифференциального уравнения движения.

В задаче рассматриваются две модели силы сопротивления воздуха $F_{\text{сопр}}$:

- Вязкое трение: $F_{\text{сопр}} \propto v$
- Лобовое сопротивление: $F_{\text{сопр}} \propto v^2$

2 Основные теоретические положения

Движение тела описывается вторым законом Ньютона:

$$m \cdot \vec{a} = m \cdot \vec{g} + \vec{F}_{\text{сопр}}$$

1. Модель вязкого трения: сила сопротивления воздуха направлена против вектора скорости:

$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -k \cdot \vec{v}, \quad \text{где } k \text{ — коэффициент сопротивления}$$

Получаем следующую систему дифференциальных уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = v_x \\ \frac{dy}{dt} = v_y \\ m \cdot \frac{dv_x}{dt} = -k \cdot v_x \\ m \cdot \frac{dv_y}{dt} = -m \cdot g - k \cdot v_y \end{array} \right.$$

Решив систему выше, получаем зависимости координат от времени:

$$x(t) = \frac{m \cdot v_0}{k} \cdot \cos \alpha \cdot \left(1 - e^{\frac{-k \cdot t}{m}}\right)$$

$$y(t) = \left(v_0 \cdot \sin \alpha + \frac{m \cdot g}{k}\right) \cdot \frac{m}{k} \cdot \left(1 - e^{\frac{-k \cdot t}{m}}\right) - \frac{m \cdot g \cdot t}{k}$$

2. Лобовое сопротивление:

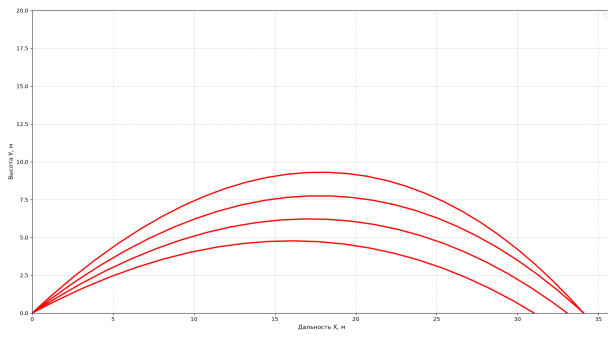
$$\vec{F}_{\text{сопр}} = -k \cdot \vec{v} \cdot |v| = -k \cdot \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \cdot \vec{v}, \quad \text{где } k \text{ — коэффициент сопротивления}$$

Получаем следующую систему дифференциальных уравнений:

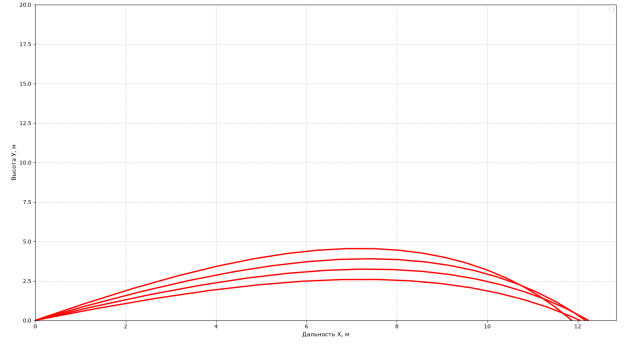
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v_x \\ \frac{dy}{dt} = v_y \\ m \cdot \frac{dv_x}{dt} = -k \cdot \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \cdot v_x \\ m \cdot \frac{dv_y}{dt} = -m \cdot g - k \cdot \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \cdot v_y \end{cases}$$

3 Результаты расчётов программы

- Изменение угла броска (в этих экспериментах $v_0 = 20$ м/с, $k = 0.05$, $m = 0.5$ кг):



(a) Вязкое трение ($F \sim v$)

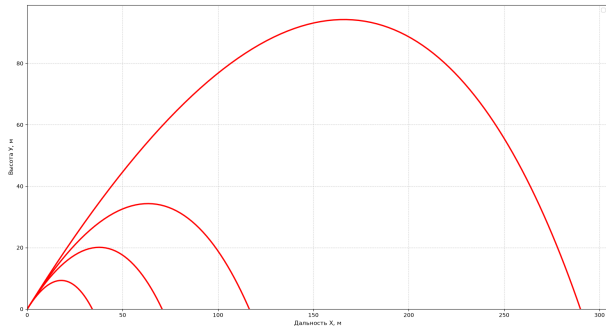


(b) Лобовое сопротивление ($F \sim v^2$)

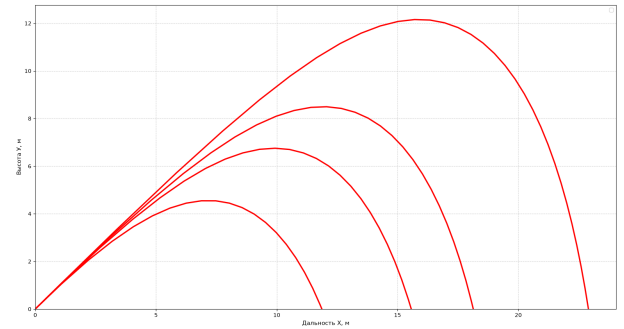
Рис. 1: Сравнение траекторий полёта при $\alpha = 30^\circ, 35^\circ, 40^\circ, 45^\circ$.

Вывод: при увеличении угла броска увеличивается максимальная высота, на которую поднимается камень, траектория и взлёта, и падения становится круче, дальность полёта сначала увеличивается, потом уменьшается (при слишком маленьком угле броска камень не набирает достаточную высоту, чтобы далеко пролететь)

- Изменение начальной скорости (в этих экспериментах $\alpha = 45^\circ$, $k = 0.05$, $m = 0.5$ кг):



(a) Вязкое трение ($F \sim v$)

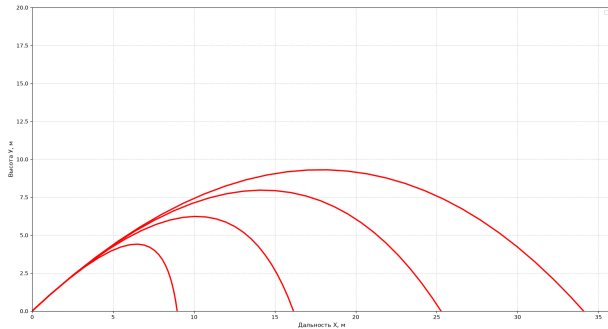


(b) Лобовое сопротивление ($F \sim v^2$)

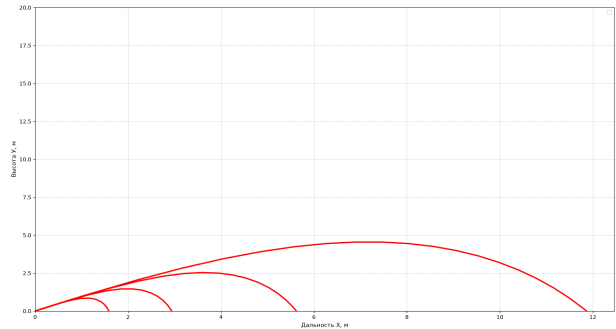
Рис. 2: Сравнение траекторий полёта при $v_0 = 20$ м/с, 30 м/с, 40 м/с, 70 м/с.

Вывод: при увеличении начальной скорости дальность и высота полёта возрастают, траектории взлёта и падения становятся круче (при больших скоростях в случае лобового сопротивления падение почти вертикальное).

- Изменение сопротивления (в этих экспериментах $\alpha = 45^\circ$, $v_0 = 20$ м/с, $m = 0.5$ кг):



(а) Вязкое трение ($F \sim v$)

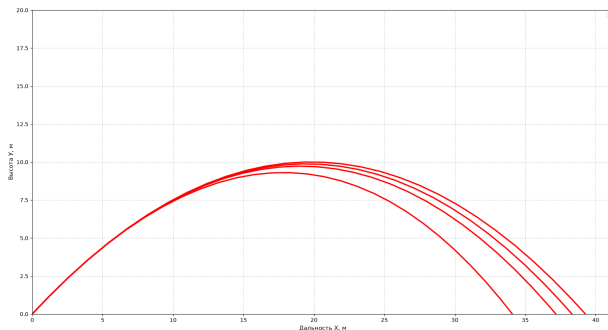


(б) Лобовое сопротивление ($F \sim v^2$)

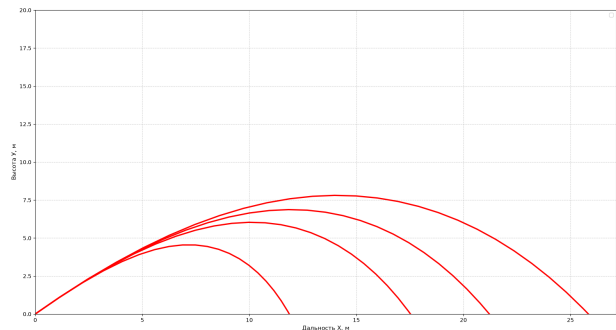
Рис. 3: Сравнение траекторий полёта при $k = 0.05, 0.15, 0.35, 0.75$

Вывод: при увеличении сопротивления уменьшаются высота и дальность полёта, траектория падения становится круче.

- Изменение массы (в этих экспериментах $\alpha = 45^\circ$, $v_0 = 20$ м/с, $k = 0.05$):



(а) Вязкое трение ($F \sim v$)



(б) Лобовое сопротивление ($F \sim v^2$)

Рис. 4: Сравнение траекторий полёта при $m = 0.5, 1, 1.5, 2$ кг.

Вывод: при увеличении массы увеличивается высота и дальность полёта.

4 Сравнение результатов расчётов программы с теоретическими решениями

Проверим, совпадает ли траектория движения, рассчитанная программой, с теоретическим решением. Зададим параметры эксперимента

$$\alpha = 45^\circ, v_0 = 20 \text{ м/с}, k = 0.05, m = 0.5 \text{ кг}$$

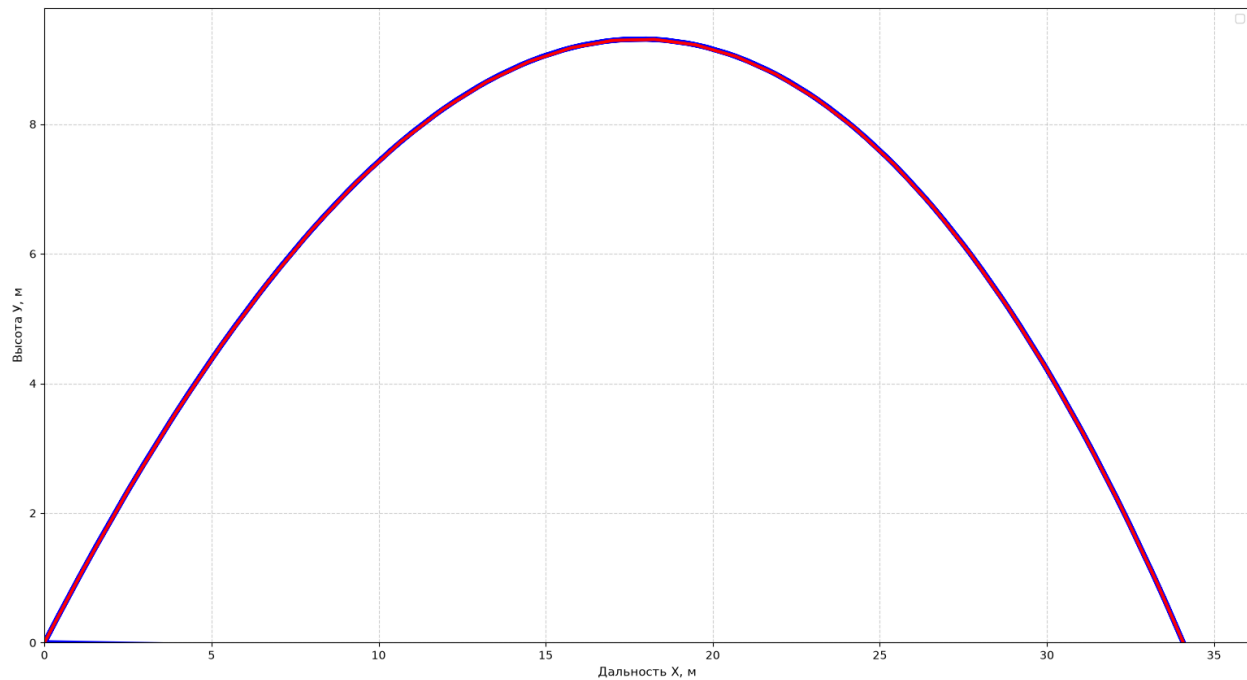


Рис. 5: красный цвет — результаты программы, синий — график аналитического решения (он чуть толще, чтобы был виден из-под красного)

Вывод: результаты расчётов программы совпадают с теоретическим решением.